

LEUCINOSE

EN CAS DE DECOMPENSATION : **RISQUE DE COMA**
PATIENT PRIORITAIRE : NE DOIT PAS ATTENDRE AUX URGENCES

« Lisez ce certificat : la nuit, ne contacter le centre référent qu'en présence de signe de gravité (§3) »

Nom, prénom : MAGNON Maïssa

suivi pour : Leucinoase

1. BILAN EN URGENCE : chromatographie des acides aminés plasmatiques (CAApI – tube bouchon vert hépariné, nuit et week-end centrifugé et congeler le plasma) + bilan selon orientation clinique.

2. TRAITEMENT A METTRE EN PLACE EN URGENCE, sans attendre les résultats du bilan :

- PAS DE PROTEINE, c'est-à-dire arrêt de toute alimentation.
- Perfusion de sérum glucosé (G10%) avec des électrolytes dont NaCl 5g/L.
- Perfusion en Y de **lipides 20%** (ex. Médialipides, Intralipides)
- Sur une voie périphérique, débits en fonction de l'âge :

Age	0-1 mois	1-24 mois	2-4 ans	4-14 ans	14 ans adulte	DEBIT MAX
Polyionique G10%	5ml/kg/h (soit 8mg/kg/min)	6ml/kg/h (10mg/kg/min)	5ml/kg/h (8mg/kg/min)	3,5ml/kg/h (6mg/kg/min)	2,5ml/kg/h (4mg/kg/min)	120ml/h
Lipidique 20%	0,4 ml/kg/h (2g/kg/jr)	0,4 ml/kg/h (2g/kg/jr)	0,3ml/kg/h (1,5g/kg/jr)	0,3ml/kg/h (1,5g/kg/jr)	0,3ml/kg/h (1,5g/kg/jr)	20ml/h

Si patient impossible à perfuser : Sonde nasogastrique : mêmes débits de polyionique G10 et de lipides.

(! certains patients ont des mélanges de nutrition entérale pour situations d'urgence qu'ils peuvent préparer et apporter « Régime d'urgence »).

- Mélange d'acides aminés pour leucinoase : par voie orale, le mélange pris habituellement par le patient, en doublant la dose dans la limite de **2 g d'acides aminés/Kg/j** (! non pas 2g/Kg de poudre), et réparti en prises toutes les 4 à 6 h.
- Si vomissements ou signe de gravité : Passer ce mélange en nutrition entérale continue
- cf. p2 conseils de préparation du mélange.
- Supplémentation en valine et isoleucine (gélules de 50mg per os) :
 - o 100 mg x4/jour (enfants) et 200mg x 4/j (adultes).

3. SIGNES DE GRAVITE :

Avis **réanimation** et/ou **métabolicien** pour discuter **dialyse** continue d'au moins 24h en urgence si :

- présence d'un **coma**, troubles de la conscience, ataxie ou **aggravation** de l'état clinique.

4. SURVEILLANCE sous traitement :

- Troubles de la conscience et examen neurologique /4h.
- Dextro / 4h.

Si hyperglycémie > 2g/l et glycosurie : discuter mise en place de l'insuline 0,01UI/kg/h à adapter /h.

- CAA plasmatique x1/j

AIDE POUR L'ADMINISTRATION DU MELANGE D'ACIDES AMINES:

- Selon le protocole propre au mélange d'acides aminés de chaque patient
- Sinon :
 - o en poudre : 10 à 15g d'acides aminés /100 mL d'eau minérale.
 - o en liquide : utiliser tel quel. .

PHYSIOPATHOLOGIE :

La leucine est liée à un déficit du catabolisme de la leucine contenue dans toutes les protéines naturelles. La leucine en excès provoque une intoxication endogène associant des troubles digestifs et neurologiques pouvant aller jusqu'au coma mettant en jeu le pronostic fonctionnel voire vital du patient.

Le traitement oral habituel associe :

- régime hypoprotidique extrêmement strict : Cf. feuille « Régime de Croisière ». Pour les formes les plus sévères, interdiction des viandes, poissons, oeufs, produits laitiers et céréaliers. Fruits et légumes autorisés en quantité mesurée et pesée (quantité spécifique à chaque patient). Compléments alimentaires : aliments hypoprotidiques, mélanges de vitamines et minéraux.
- un mélange d'acides aminés pour leucine, **INDISPENSABLE** à la survie du patient. Ne doit jamais être interrompu.
- + :- gélules de valine et d'isoleucine 50mg pour certains patients. .
- une surveillance hebdomadaire des taux de leucine plasmatique.

CIRCONSTANCES A RISQUE DE DECOMPENSATION :

- Maladie infectieuse intercurrente, fièvre, anorexie, vomissements, chirurgie, excès d'apports protéiques, **soit tout état de jeûne, de carence calorique ou de catabolisme.**
- Dans toutes ces situations, le patient sera gardé en hospitalisation, car un coma peut apparaître très rapidement.
- **AGIR VITE** évite l'œdème cérébral et ses séquelles neurologiques.

SIGNES CLINIQUES DE DECOMPENSATION

- troubles neurologiques aigus (troubles de la vigilance, confusion, somnolence, troubles de l'équilibre, ataxie, troubles du comportement, tremblements, mouvements anormaux ...)
- ou digestifs (vomissements, anorexie, nausées ...)
- **Evolution vers un coma +/- état de mal épileptique et décès ou séquelles neurologiques graves si le traitement n'est pas mis en route rapidement**

CONTRE-INDICATIONS MEDICAMENTEUSES :

- Interdits : acide salicylique (aspirine), acide valproïque (dépakine), corticoïdes PO si ≥ 3 jours
- Toutes les vaccinations sont préconisées.

NUMEROS ET MEDECINS REFERENTS :

- La nuit, seule les équipes médicales peuvent appeler pour des situations d'urgence et seulement si le certificat d'urgence n'est pas compris ou si l'état clinique ou le résultat du bilan sont inquiétants. Anticiper les appels avant la nuit autant que possible.

Les numéros d'astreinte téléphonique pour les urgences métaboliques de l'Hôpital Necker-Enfants Malades :

-De 9h à 18h30 du lundi au vendredi : 01.44.38.18.18

-A partir de 18h30, nuits, week-ends et jours fériés : 01.42.19.26.97

Les questions de secrétariat se traitent via le secrétariat médical en semaine ou par un e-mail adressé au médecin métabolicien référent du patient.

Certificat remis le 25/09/2019

Dr ARNOUX / GARDIN (interne)

TAUX DE LEUCINE

- En urgence : microtube.
- Suivi : 2 tâches de sang sur buvard. Fréquence selon prescription médicale.

Pour le laboratoire de biochimie Necker, chaque prélèvement réalisé à domicile et envoyé par le patient doit comporter :

- Sur le tube ou le buvard : étiquette avec nom du patient et date de naissance (étiquettes telles qu'éditées aux admissions à Necker)
- Une feuille de demande formatée par le laboratoire de biochimie : sur laquelle le patient colle une étiquette à son nom, et précise la date et l'heure du prélèvement.